

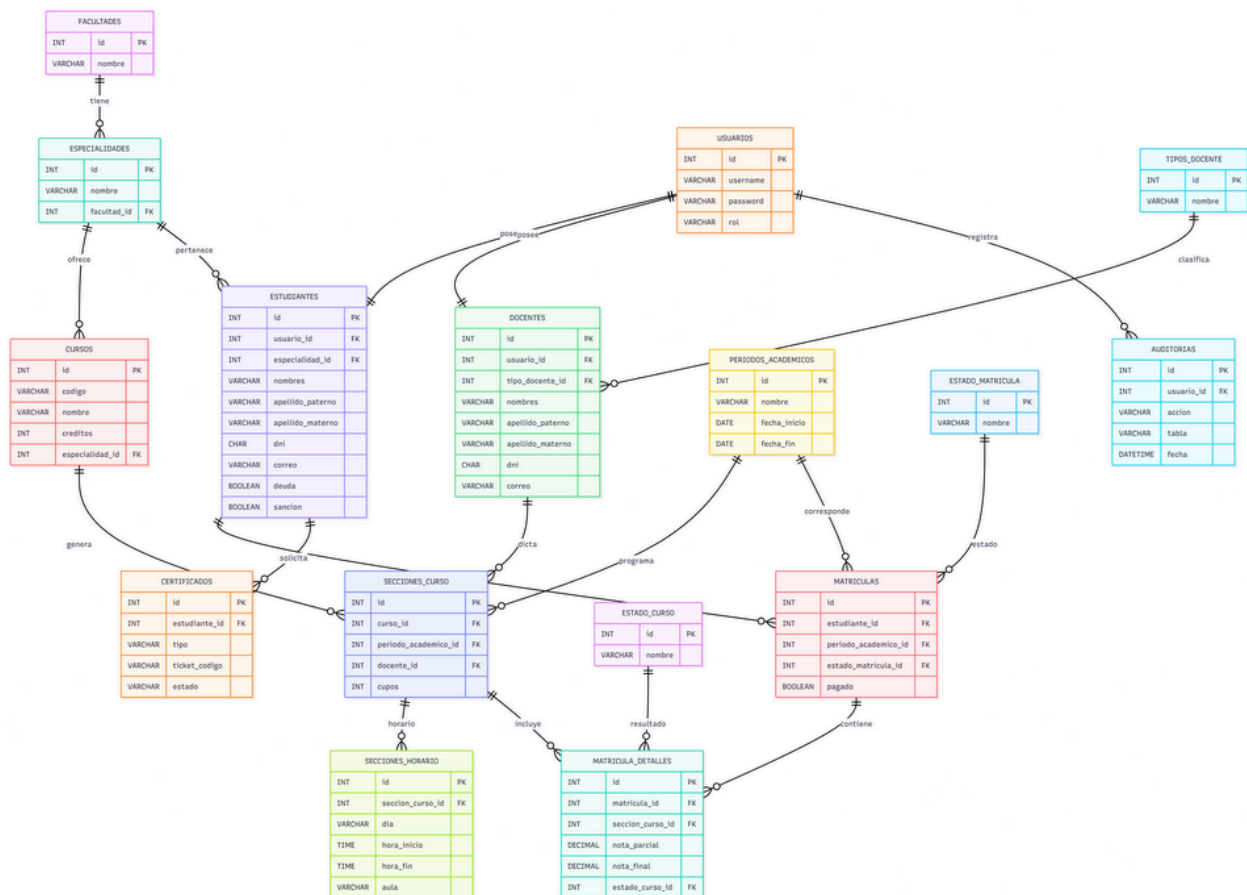
DISEÑO CONCEPTUAL, LÓGICO Y FÍSICO DE BASE DE DATOS

SISTEMA ACADÉMICO

Este documento detalla el modelado de la base de datos en sus tres niveles: conceptual (entidad-relación), lógico (diccionario de datos, llaves primarias y foráneas) y físico (código DDL estructurado para MySQL), vinculando de manera concordante todos los módulos operativos del sistema (Matrículas, Notas, Docentes, Alumnos, Auditorías y Trámites).

1. MODELO CONCEPTUAL

El Modelo Conceptual representa de manera gráfica las entidades del sistema y sus cardinalidades. A continuación se presenta el Diagrama Entidad-Relación ajustado a Tercera Forma Normal (3FN):



En el diagrama superior se detalla la vinculación lógica del negocio académico (usuarios, estudiantes, docentes, cursos, horarios, matrículas, certificados y auditorías).

2. MODELO LÓGICO (DICCIONARIO DE DATOS)

Tabla: usuarios

Almacenamiento de credenciales y roles jerárquicos de acceso.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
username	VARCHAR(100)	UNIQUE	Nombre de usuario único
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de contraseña (Bcrypt)
rol	VARCHAR(20)	DEFAULT 'estudiante'	Rol del usuario (administrador, direccion, docente, estudiante)
created_at	DATETIME	NULL	Fecha de creación del registro

Tabla: tipos_docente

Almacenamiento de los tipos contractuales de los docentes.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombrado, Contratado, Invitado, etc.

Tabla: periodos_academicos

Organización temporal de los ciclos de estudios.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL	Ejemplo: 2026-I
fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Inicio del semestre

fecha_fin	DATE	NOT NULL	Fin del semestre
-----------	------	----------	------------------

Tabla: estado_matricula

Diccionario de los estados por los que pasa una solicitud de matrícula.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL	Pendiente, Validada, Oficializada

Tabla: estado_curso

Diccionario de los resultados finales del estudiante en una asignatura.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL	Cursando, Aprobado, Desaprobado

Tabla: estudiantes

Información personal del estudiante y banderas de control de deuda y sanción.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
usuario_id	INT	FOREIGN KEY (usuarios.id)	Relación con la cuenta de acceso
especialidad_id	INT	FOREIGN KEY (especialidades.id)	Escuela profesional del estudiante
nombres	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombres
apellido_paterno	VARCHAR(150)	NOT NULL	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(150)	NOT NULL	Apellido materno
dni	CHAR(8)	NOT NULL / UNIQUE	DNI del estudiante

correo_institucional	VARCHAR(100)	NOT NULL / UNIQUE	Correo institucional
tiene_deuda_activa	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Flag para restricción financiera
tiene_sancion_activa	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Flag para control disciplinario

Tabla: docentes

Información personal de los catedráticos y su tipo contractual.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
usuario_id	INT	FOREIGN KEY (usuarios.id)	Relación con la cuenta de acceso
nombres	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombres del docente
apellido_paterno	VARCHAR(150)	NOT NULL	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(150)	NOT NULL	Apellido materno
dni	CHAR(8)	NOT NULL / UNIQUE	DNI
correo_institucional	VARCHAR(100)	NOT NULL / UNIQUE	Correo oficial
tipo_docente_id	INT	FOREIGN KEY (tipos_docente.id)	Tipo contractual (Nombrado/Contratado)

Tabla: cursos

Catálogo de asignaturas del plan de estudios curricular.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre oficial del curso
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL / UNIQUE	Código único de asignatura
creditos	INT	NOT NULL	Créditos académicos (1 a 5)

especialidad_id	INT	FOREIGN KEY (especialidades.id)	Escuela profesional que lo imparte
-----------------	-----	---------------------------------	------------------------------------

Tabla: secciones_curso

Instanciación física de una materia en un semestre lectivo.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PK	Autoincremental
curso_id	INT	FK	Curso asignado
periodo_academico_id	INT	FK	Periodo académico
docente_id	INT	FK	Docente responsable
cupos	INT	NOT NULL	Vacantes

Tabla: matriculas

Cabecera de registro de inscripciones semestrales de estudiantes.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
estudiante_id	INT	FOREIGN KEY (estudiantes.id)	Estudiante solicitante
periodo_academico_id	INT	FOREIGN KEY (periodos_academicos.id)	Periodo de matrícula
estado_matricula_id	INT	FOREIGN KEY (estado_matricula.id)	Fase (Pendiente, Validada, Oficializada)
pagado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Confirmación de pago de derechos de matrícula

Tabla: matricula_detalle

Cursos específicos matriculados y registro de calificaciones.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
---------	---------------	-------------	-------------------------

id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
matricula_id	INT	FOREIGN KEY (matriculas.id)	Matrícula cabecera
seccion_curso_id	INT	FOREIGN KEY (secciones_curso.id)	Sección inscrita
nota_parcial	DECIMAL(5,2)	NULL	Examen Parcial (EP)
nota_final	DECIMAL(5,2)	NULL	Examen Final (EF)
estado_curso_id	INT	FOREIGN KEY (estado_curso.id)	Resultado (Aprobado, Desaprobado, Cursando)

Tabla: certificados

Emisión y firmas oficiales de constancias académicas.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
estudiante_id	INT	FOREIGN KEY (estudiantes.id)	Alumno solicitante
tipo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tipo (estudios, matrícula, egreso, notas)
ticket_codigo	VARCHAR(50)	UNIQUE	Código correlativo institucional (REQ-YYYY-XXXX)
estado	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Pendiente'	Fase (Pendiente, Autorizado, Emitido)
fecha_solicitud	DATETIME	NOT NULL	Fecha de registro
archivo_nombre	VARCHAR(255)	NULL	PDF emitido con código QR

Tabla: auditorias

Logs y registro transaccional de operaciones delicadas del sistema.

Columna	Tipo de Datos	Restricción	Descripción / Propósito
---------	---------------	-------------	-------------------------

id	INT	PRIMARY KEY	Autoincremental
usuario_id	INT	FOREIGN KEY (usuarios.id)	Usuario responsable
accion	VARCHAR(100)	NOT NULL	Operación ejecutada (ej: MODIFICACIÓN_NOT AS)
tabla	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tabla afectada
registro_id	INT	NULL	ID del registro afectado
detalle	TEXT	NULL	Descripción de datos previos y nuevos
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del suceso

3. MODELO FÍSICO (SQL DDL)

El modelo físico corresponde al script estructurado en lenguaje SQL DDL para la creación de las tablas de datos y restricciones de integridad relacional actualizadas a la Tercera Forma Normal (3FN):

```
-- Creación de la Base de Datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_academico CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
USE sistema_academico;

-- 1. Tabla de Usuarios
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  rol VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'estudiante',
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  modified_at DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at DATETIME NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- 2. Tabla de Facultades
CREATE TABLE facultades (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. Tabla de Especialidades / Escuelas Profesionales
CREATE TABLE especialidades (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

        nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
        facultad_id INT NOT NULL,
        FOREIGN KEY (facultad_id) REFERENCES facultades(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB;

```

-- 4. Tabla Tipos Docente

```

CREATE TABLE tipos_docente (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

```

-- 5. Tabla de Estudiantes

```

CREATE TABLE estudiantes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL UNIQUE,
    especialidad_id INT NOT NULL,
    nombres VARCHAR(150) NOT NULL,
    apellido_paterno VARCHAR(150) NOT NULL,
    apellido_materno VARCHAR(150) NOT NULL,
    dni CHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
    correo_institucional VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    tiene_deuda_activa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    tiene_sancion_activa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    modified_at DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at DATETIME NULL,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (especialidad_id) REFERENCES especialidades(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

```

-- 6. Tabla de Docentes

```

CREATE TABLE docentes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL UNIQUE,
    tipo_docente_id INT NOT NULL,
    nombres VARCHAR(150) NOT NULL,
    apellido_paterno VARCHAR(150) NOT NULL,
    apellido_materno VARCHAR(150) NOT NULL,
    dni CHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
    correo_institucional VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    modified_at DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at DATETIME NULL,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (tipo_docente_id) REFERENCES tipos_docente(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

```

-- 7. Tabla de Cursos

```

CREATE TABLE cursos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    creditos INT NOT NULL,
    especialidad_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (especialidad_id) REFERENCES especialidades(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- 8. Tabla Periodos Académicos
CREATE TABLE periodos_academicos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- 9. Tabla de Secciones de Curso
CREATE TABLE secciones_curso (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    curso_id INT NOT NULL,
    periodo_academico_id INT NOT NULL,
    docente_id INT NOT NULL,
    cupos INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (curso_id) REFERENCES cursos(id),
    FOREIGN KEY (periodo_academico_id) REFERENCES periodos_academicos(id),
    FOREIGN KEY (docente_id) REFERENCES docentes(id)
) ENGINE=InnoDB;

-- 10. Tabla de Programación de Horarios
CREATE TABLE secciones_horario (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    seccion_curso_id INT NOT NULL,
    dia VARCHAR(15) NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    aula VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (seccion_curso_id) REFERENCES secciones_curso(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 11. Tabla Estado Matrícula
CREATE TABLE estado_matricula (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

-- 12. Tabla de Matrículas
CREATE TABLE matriculas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    estudiante_id INT NOT NULL,
    periodo_academico_id INT NOT NULL,
    estado_matricula_id INT NOT NULL DEFAULT 1,
    pagado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (estudiante_id) REFERENCES estudiantes(id),
    FOREIGN KEY (periodo_academico_id) REFERENCES periodos_academicos(id),
    FOREIGN KEY (estado_matricula_id) REFERENCES estado_matricula(id)
) ENGINE=InnoDB;

-- 13. Tabla Estado Curso
CREATE TABLE estado_curso (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- 14. Tabla de Detalles de Matrícula
CREATE TABLE matricula_detalles (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  matricula_id INT NOT NULL,
  seccion_curso_id INT NOT NULL,
  nota_parcial DECIMAL(5,2),
  nota_final DECIMAL(5,2),
  estado_curso_id INT NOT NULL DEFAULT 1,
  FOREIGN KEY (matricula_id) REFERENCES matriculas(id),
  FOREIGN KEY (seccion_curso_id) REFERENCES secciones_curso(id),
  FOREIGN KEY (estado_curso_id) REFERENCES estado_curso(id)
) ENGINE=InnoDB;

-- 15. Tabla de Certificados y Trámites
CREATE TABLE certificados (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  estudiante_id INT NOT NULL,
  tipo VARCHAR(100) NOT NULL,
  ticket_codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
  fecha_solicitud DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  fecha_aprobacion DATETIME NULL,
  archivo_nombre VARCHAR(255) NULL,
  FOREIGN KEY (estudiante_id) REFERENCES estudiantes(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- 16. Tabla de Auditorías y Logs
CREATE TABLE auditorias (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  usuario_id INT NOT NULL,
  accion VARCHAR(100) NOT NULL,
  tabla VARCHAR(100) NOT NULL,
  registro_id INT NULL,
  detalle TEXT NULL,
  fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

```